Vraag	Antwoord	Scores

Twee machten van 2

1 maximumscore 5

- $f'(x) = \ln(2) \cdot 2^x + \ln(2) \cdot 2^{-2x} \cdot -2$ 2
- Uit $f'(x) = 0$ volgt dat $2^x = 2 \cdot 2^{-2x}$ 1
- Dus $2^{3x} = 2$ (of $2^x = 2^{-2x+1}$) 1
- Hieruit volgt $x = \frac{1}{3}$ 1

of

- $a + a^{-2}$, met $a = 2^x$, moet minimaal zijn 2
- De vergelijking $1 - 2a^{-3} = 0$ moet worden opgelost 1
- Dit geeft $a = \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{3}}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- Hieruit volgt $x = \frac{1}{3}$ 1

2 maximumscore 5

- Een primitieve van 2^x is $\frac{1}{\ln(2)} \cdot 2^x$ 1
- Een primitieve van 2^{-2x} is $\frac{1}{\ln(2)} \cdot 2^{-2x} \cdot \frac{1}{-2}$ 1
- De oppervlakte tussen de grafiek van f en de x-as is $\left(\frac{2}{\ln(2)} - \frac{1}{8\ln(2)}\right) - \left(\frac{1}{2\ln(2)} - \frac{4}{2\ln(2)}\right) (\approx 4{,}869)$ 2
- De oppervlakte van het rechthoekige gebied is $2k$, dus de gevraagde waarde van k is 2,43 1

Vraag	Antwoord	Scores

3 maximumscore 5

- $\overrightarrow{AP} = \begin{pmatrix} p-1 \\ f(p)-2\frac{1}{4} \end{pmatrix}$, waarbij p de x-coördinaat van P is 1
- $\begin{pmatrix} p-1 \\ 2^p+2^{-2p}-2\frac{1}{4} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1\frac{13}{16} \end{pmatrix} = 0$ 1
- De vergelijking $p - 1 + 1\frac{13}{16}\left(2^p + 2^{-2p} - 2\frac{1}{4}\right) = 0$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking wordt opgelost 1
- Dit geeft $p \approx -0{,}67$ (dus de x-coördinaat van P is $-0{,}67$) 1

of

- De richtingscoëfficiënt van AQ is $\frac{29}{16}$ 1
- (Het product van de richtingscoëfficiënten van AP en AQ moet -1 zijn,) dus de richtingscoëfficiënt van AP is $-\frac{16}{29}$ 1
- Een vergelijking van AP is $y = -\frac{16}{29}(x - 1) + 2\frac{1}{4}$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $2^x + 2^{-2x} = -\frac{16}{29}(x - 1) + 2\frac{1}{4}$ wordt opgelost 1
- Dit geeft $x \approx -0{,}67$ (dus de x-coördinaat van P is $-0{,}67$) 1

of

- De richtingscoëfficiënt van AQ is $\frac{29}{16}$ 1
- (Het product van de richtingscoëfficiënten van AP en AQ moet -1 zijn,) dus de richtingscoëfficiënt van AP is $-\frac{16}{29}$ 1
- De richtingscoëfficiënt van AP is ook $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2\frac{1}{4}-\left(2^x+2^{-2x}\right)}{1-x}$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $-\frac{16}{29} = \frac{2\frac{1}{4}-\left(2^x+2^{-2x}\right)}{1-x}$ wordt opgelost 1
- Dit geeft $x \approx -0{,}67$ (dus de x-coördinaat van P is $-0{,}67$) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Twee machten van 2

1 maximumscore 5

- $f'(x) = \ln(2) \cdot 2^x + \ln(2) \cdot 2^{-2x} \cdot -2$ 2
- Uit $f'(x) = 0$ volgt dat $2^x = 2 \cdot 2^{-2x}$ 1
- Dus $2^{3x} = 2$ (of $2^x = 2^{-2x+1}$) 1
- Hieruit volgt $x = \frac{1}{3}$ 1

of

- $a + a^{-2}$, met $a = 2^x$, moet minimaal zijn 2
- De vergelijking $1 - 2a^{-3} = 0$ moet worden opgelost 1
- Dit geeft $a = \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{3}}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- Hieruit volgt $x = \frac{1}{3}$ 1

2 maximumscore 5

- Een primitieve van 2^x is $\frac{1}{\ln(2)} \cdot 2^x$ 1
- Een primitieve van 2^{-2x} is $\frac{1}{\ln(2)} \cdot 2^{-2x} \cdot \frac{1}{-2}$ 1
- De oppervlakte tussen de grafiek van f en de x-as is $\left(\frac{2}{\ln(2)} - \frac{1}{8\ln(2)}\right) - \left(\frac{1}{2\ln(2)} - \frac{4}{2\ln(2)}\right) (\approx 4{,}869)$ 2
- De oppervlakte van het rechthoekige gebied is $2k$, dus de gevraagde waarde van k is 2,43 1

Vraag	Antwoord	Scores

3 maximumscore 5

- $\overrightarrow{AP} = \begin{pmatrix} p-1 \\ f(p)-2\frac{1}{4} \end{pmatrix}$, waarbij p de x-coördinaat van P is 1
- $\begin{pmatrix} p-1 \\ 2^p+2^{-2p}-2\frac{1}{4} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1\frac{13}{16} \end{pmatrix} = 0$ 1
- De vergelijking $p - 1 + 1\frac{13}{16}\left(2^p + 2^{-2p} - 2\frac{1}{4}\right) = 0$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking wordt opgelost 1
- Dit geeft $p \approx -0{,}67$ (dus de x-coördinaat van P is $-0{,}67$) 1

of

- De richtingscoëfficiënt van AQ is $\frac{29}{16}$ 1
- (Het product van de richtingscoëfficiënten van AP en AQ moet -1 zijn,) dus de richtingscoëfficiënt van AP is $-\frac{16}{29}$ 1
- Een vergelijking van AP is $y = -\frac{16}{29}(x - 1) + 2\frac{1}{4}$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $2^x + 2^{-2x} = -\frac{16}{29}(x - 1) + 2\frac{1}{4}$ wordt opgelost 1
- Dit geeft $x \approx -0{,}67$ (dus de x-coördinaat van P is $-0{,}67$) 1

of

- De richtingscoëfficiënt van AQ is $\frac{29}{16}$ 1
- (Het product van de richtingscoëfficiënten van AP en AQ moet -1 zijn,) dus de richtingscoëfficiënt van AP is $-\frac{16}{29}$ 1
- De richtingscoëfficiënt van AP is ook $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2\frac{1}{4}-\left(2^x+2^{-2x}\right)}{1-x}$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $-\frac{16}{29} = \frac{2\frac{1}{4}-\left(2^x+2^{-2x}\right)}{1-x}$ wordt opgelost 1
- Dit geeft $x \approx -0{,}67$ (dus de x-coördinaat van P is $-0{,}67$) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Een grafiek met een knik

4 maximumscore 5

- Voor de x-coördinaat van de knik geldt $8 - 4x = 0$, dus $x = 2$ 1
- Voor $x < 2$ geldt $f(x) = 4e^{2-x} + 8 - 4x$ 1
- Voor $x < 2$ geldt $f'(x) = -4e^{2-x} - 4$ 1
- De richtingscoëfficiënt van m is -8 1
- $\tan(\alpha) = -8$ geeft ($\alpha \approx -83°$, dus) het antwoord: $83°$ (of nauwkeuriger) 1

5 maximumscore 3

- Voor $x \geq 2$ geldt $f(x) = 4e^{2-x} - 8 + 4x$ 1
- $\lim 4e^{2-x} = 0$ 1
- Een vergelijking van de asymptoot is $y = 4x - 8$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Een grafiek met een knik

4 maximumscore 5

- Voor de x-coördinaat van de knik geldt $8 - 4x = 0$, dus $x = 2$ 1
- Voor $x < 2$ geldt $f(x) = 4e^{2-x} + 8 - 4x$ 1
- Voor $x < 2$ geldt $f'(x) = -4e^{2-x} - 4$ 1
- De richtingscoëfficiënt van m is -8 1
- $\tan(\alpha) = -8$ geeft ($\alpha \approx -83°$, dus) het antwoord: $83°$ (of nauwkeuriger) 1

5 maximumscore 3

- Voor $x \geq 2$ geldt $f(x) = 4e^{2-x} - 8 + 4x$ 1
- $\lim 4e^{2-x} = 0$ 1
- Een vergelijking van de asymptoot is $y = 4x - 8$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Driehoek in cirkel

6 maximumscore 4

- De lijn door A loodrecht op AB heeft richtingscoëfficiënt -2 — 1
- Een vergelijking van die lijn is $y = -2x + 8$ — 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $x^2 + (-2x + 5)^2 = 25$ exact wordt opgelost — 1
- Het antwoord: $C(0,8)$ — 1

of

- De lijn door B loodrecht op AB heeft richtingscoëfficiënt -2 — 1
- Een vergelijking van die lijn is $y = -2x - 2$ — 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $x^2 + (-2x - 5)^2 = 25$ exact wordt opgelost — 1
- Het antwoord: $C(-4,6)$ — 1

of

- Een zijde van de driehoek moet middellijn van de cirkel zijn (stelling van Thales) — 2
- Het middelpunt van de cirkel is $(0,3)$ en de straal is 5 — 1
- Als BC middellijn is, dan is $C(0,8)$ (of: Als AC middellijn is, dan is $C(-4,6)$) — 1

7 maximumscore 6

- $AB = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20}$ — 1
- C moet liggen op de cirkel met middelpunt A en straal $\sqrt{20}$ — 1
- Een vergelijking van die cirkel is $(x - 4)^2 + y^2 = 20$ — 1
- Uit het stelsel $\{x^2 + (y - 3)^2 = 25, (x - 4)^2 + y^2 = 20\}$ een lineair verband tussen x en y afleiden, zoals $6y + 16 = 8x + 4$ — 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $(x - 4)^2 + \left(1\frac{1}{3}x - 2\right)^2 = 20$ (of $\left(\frac{3}{4}y - 2\frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = 20$) exact wordt opgelost — 1
- Het antwoord: $C\left(4\frac{4}{5}, 4\frac{2}{5}\right)$ — 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- $A(4,0)$ en $M(0,3)$ (met M het middelpunt van de cirkel), dus de richtingscoëfficiënt van AM is $-\frac{3}{4}$ 1
- Een vergelijking van de lijn door B loodrecht op AM is $y = 1\frac{1}{3}x - 2$ 1
- Het snijpunt van deze lijn met de cirkel geeft $x^2 + \left(1\frac{1}{3}x - 5\right)^2 = 25$ 1
- Dit geeft $2\frac{7}{9}x^2 - 13\frac{1}{3}x = 0$ 1
- Hieruit volgt $x = 4\frac{4}{5}$ ($x = 0$ voldoet niet) 1
- Het antwoord: $C\left(4\frac{4}{5}, 4\frac{2}{5}\right)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Driehoek in cirkel

6 maximumscore 4

- De lijn door A loodrecht op AB heeft richtingscoëfficiënt -2 — 1
- Een vergelijking van die lijn is $y = -2x + 8$ — 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $x^2 + (-2x + 5)^2 = 25$ exact wordt opgelost — 1
- Het antwoord: $C(0,8)$ — 1

of

- De lijn door B loodrecht op AB heeft richtingscoëfficiënt -2 — 1
- Een vergelijking van die lijn is $y = -2x - 2$ — 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $x^2 + (-2x - 5)^2 = 25$ exact wordt opgelost — 1
- Het antwoord: $C(-4,6)$ — 1

of

- Een zijde van de driehoek moet middellijn van de cirkel zijn (stelling van Thales) — 2
- Het middelpunt van de cirkel is $(0,3)$ en de straal is 5 — 1
- Als BC middellijn is, dan is $C(0,8)$ (of: Als AC middellijn is, dan is $C(-4,6)$) — 1

7 maximumscore 6

- $AB = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20}$ — 1
- C moet liggen op de cirkel met middelpunt A en straal $\sqrt{20}$ — 1
- Een vergelijking van die cirkel is $(x - 4)^2 + y^2 = 20$ — 1
- Uit het stelsel $\{x^2 + (y - 3)^2 = 25, (x - 4)^2 + y^2 = 20\}$ een lineair verband tussen x en y afleiden, zoals $6y + 16 = 8x + 4$ — 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $(x - 4)^2 + \left(1\frac{1}{3}x - 2\right)^2 = 20$ (of $\left(\frac{3}{4}y - 2\frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = 20$) exact wordt opgelost — 1
- Het antwoord: $C\left(4\frac{4}{5}, 4\frac{2}{5}\right)$ — 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- $A(4,0)$ en $M(0,3)$ (met M het middelpunt van de cirkel), dus de richtingscoëfficiënt van AM is $-\frac{3}{4}$ 1
- Een vergelijking van de lijn door B loodrecht op AM is $y = 1\frac{1}{3}x - 2$ 1
- Het snijpunt van deze lijn met de cirkel geeft $x^2 + \left(1\frac{1}{3}x - 5\right)^2 = 25$ 1
- Dit geeft $2\frac{7}{9}x^2 - 13\frac{1}{3}x = 0$ 1
- Hieruit volgt $x = 4\frac{4}{5}$ ($x = 0$ voldoet niet) 1
- Het antwoord: $C\left(4\frac{4}{5}, 4\frac{2}{5}\right)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Straal van een waterstraal

8 maximumscore 5

- Er geldt $v^2 = v_0^2 + 2gh_0 - 2gh$ (uit formule 1) 1
- Dit is gelijk aan $v_0^2 + 2g(h_0 - h) = v_0^2 + 2gx$ 1
- Ook geldt $r^2 = r_0^2 \cdot \frac{v_0}{v}$ (uit formule 2) 1
- Combineren geeft $r^2 = r_0^2 \cdot \frac{v_0}{\sqrt{v_0^2+2gx}}$ 1
- $r^2 = r_0^2 \cdot \sqrt{\frac{v_0^2}{v_0^2+2gx}}$ dus (omdat r en r_0 beide positief zijn) $r = r_0 \cdot \sqrt[4]{\frac{v_0^2}{v_0^2+2gx}}$ 1

of

- Er geldt $v^2 = v_0^2 + 2gh_0 - 2gh$ (uit formule 1) 1
- Dit is gelijk aan $v_0^2 + 2g(h_0 - h) = v_0^2 + 2gx$ 1
- Uit formule 2 volgt $r_0^4 \cdot v_0^2 = r^4 \cdot v^2$ en dus $r^4 = \frac{r_0^4 \cdot v_0^2}{v^2}$ 1
- Dit combineren met $v^2 = v_0^2 + 2gx$ geeft $r^4 = r_0^4 \cdot \frac{v_0^2}{v_0^2+2gx}$ 1
- Dan (omdat r en r_0 beide positief zijn) volgt $r = r_0 \cdot \sqrt[4]{\frac{{v_0}^2}{v_0^2+2gx}}$ 1

9 maximumscore 5

- De inhoud is gelijk aan $\pi \cdot \int_0^{0,3} r^2 \, \mathrm{d}x$ 1
- $r = 0{,}01 \cdot \sqrt[4]{\frac{0{,}5^2}{0{,}5^2+2 \cdot 9{,}81 \cdot x}}$ 1
- Beschrijven hoe $\pi \cdot \int_0^{0,3} \left(0{,}01 \cdot \sqrt[4]{\frac{0{,}5^2}{0{,}5^2+2 \cdot 9{,}81 \cdot x}}\right)^2 \mathrm{d}x$ berekend kan worden 1
- Dit geeft $3{,}2 \cdot 10^{-5}(\ \mathrm{m}^3)$ 1
- Het antwoord $32(\ \mathrm{cm}^3)$ (of $0{,}000032\ \mathrm{m}^3$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Straal van een waterstraal

8 maximumscore 5

- Er geldt $v^2 = v_0^2 + 2gh_0 - 2gh$ (uit formule 1) 1
- Dit is gelijk aan $v_0^2 + 2g(h_0 - h) = v_0^2 + 2gx$ 1
- Ook geldt $r^2 = r_0^2 \cdot \frac{v_0}{v}$ (uit formule 2) 1
- Combineren geeft $r^2 = r_0^2 \cdot \frac{v_0}{\sqrt{v_0^2+2gx}}$ 1
- $r^2 = r_0^2 \cdot \sqrt{\frac{v_0^2}{v_0^2+2gx}}$ dus (omdat r en r_0 beide positief zijn) $r = r_0 \cdot \sqrt[4]{\frac{v_0^2}{v_0^2+2gx}}$ 1

of

- Er geldt $v^2 = v_0^2 + 2gh_0 - 2gh$ (uit formule 1) 1
- Dit is gelijk aan $v_0^2 + 2g(h_0 - h) = v_0^2 + 2gx$ 1
- Uit formule 2 volgt $r_0^4 \cdot v_0^2 = r^4 \cdot v^2$ en dus $r^4 = \frac{r_0^4 \cdot v_0^2}{v^2}$ 1
- Dit combineren met $v^2 = v_0^2 + 2gx$ geeft $r^4 = r_0^4 \cdot \frac{v_0^2}{v_0^2+2gx}$ 1
- Dan (omdat r en r_0 beide positief zijn) volgt $r = r_0 \cdot \sqrt[4]{\frac{{v_0}^2}{v_0^2+2gx}}$ 1

9 maximumscore 5

- De inhoud is gelijk aan $\pi \cdot \int_0^{0,3} r^2 \, \mathrm{d}x$ 1
- $r = 0{,}01 \cdot \sqrt[4]{\frac{0{,}5^2}{0{,}5^2+2 \cdot 9{,}81 \cdot x}}$ 1
- Beschrijven hoe $\pi \cdot \int_0^{0,3} \left(0{,}01 \cdot \sqrt[4]{\frac{0{,}5^2}{0{,}5^2+2 \cdot 9{,}81 \cdot x}}\right)^2 \mathrm{d}x$ berekend kan worden 1
- Dit geeft $3{,}2 \cdot 10^{-5}(\ \mathrm{m}^3)$ 1
- Het antwoord $32(\ \mathrm{cm}^3)$ (of $0{,}000032\ \mathrm{m}^3$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Cirkels

10 maximumscore 6

- De periode van de beweging van Q is 12 , dus $m = \frac{2\pi}{12}$ $\left(= \frac{1}{6}\pi\right)$ 1
- (P heeft op $t = 12$ vier maal c_1 doorlopen en omdat de snelheid van P en de snelheid van Q gelijk zijn, geldt:) de omtrek van c_2 is vier keer zo groot als de omtrek van c_1 1
- De straal van c_2 is dus gelijk aan $\left(4 \cdot \frac{1}{2} =\right) 2$ 1
- De y-coördinaat van het middelpunt van c_2 is $\left(-\frac{1}{2} + 2 =\right) 1\frac{1}{2}$ 1
- Punt Q gaat omhoog door de evenwichtsstand na een kwart periode, dus voor $t = 3$ 1
- $\left(m = \frac{1}{6}\pi,\right) k = 1\frac{1}{2}, l = 2$ en $n = 3$ (of andere correcte waarden) (of een formule voor y_Q is $y_Q = 1\frac{1}{2} + 2\sin\left(\frac{1}{6}\pi(t-3)\right)$) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Cirkels

10 maximumscore 6

- De periode van de beweging van Q is 12 , dus $m = \frac{2\pi}{12}$ $\left(= \frac{1}{6}\pi\right)$ 1
- (P heeft op $t = 12$ vier maal c_1 doorlopen en omdat de snelheid van P en de snelheid van Q gelijk zijn, geldt:) de omtrek van c_2 is vier keer zo groot als de omtrek van c_1 1
- De straal van c_2 is dus gelijk aan $\left(4 \cdot \frac{1}{2} =\right) 2$ 1
- De y-coördinaat van het middelpunt van c_2 is $\left(-\frac{1}{2} + 2 =\right) 1\frac{1}{2}$ 1
- Punt Q gaat omhoog door de evenwichtsstand na een kwart periode, dus voor $t = 3$ 1
- $\left(m = \frac{1}{6}\pi,\right) k = 1\frac{1}{2}, l = 2$ en $n = 3$ (of andere correcte waarden) (of een formule voor y_Q is $y_Q = 1\frac{1}{2} + 2\sin\left(\frac{1}{6}\pi(t-3)\right)$) 1

Vraag	Antwoord	Scores

De vergelijking van Arrhenius

11 maximumscore 4

- Uit de vergelijking van Arrhenius volgt $\frac{k}{A} = \mathrm{e}^{-\left(\frac{E}{8{,}314T}\right)}$ 1
- $-\left(\frac{E}{8{,}314T}\right) = \ln\left(\frac{k}{A}\right)$ 1
- $\frac{E}{8{,}314T} = -\ln\left(\frac{k}{A}\right)\left(= \ln\left(\left(\frac{k}{A}\right)^{-1}\right)\right) = \ln\left(\frac{A}{k}\right)$ 1
- Dus $E = 8{,}314T \cdot \ln\left(\frac{A}{k}\right)$ 1

of

- Uit de vergelijking van Arrhenius volgt $\ln(k) = \ln\left(A \cdot \mathrm{e}^{-\left(\frac{E}{8{,}314T}\right)}\right)$ 1
- $\ln(k) = \ln(A) - \frac{E}{8{,}314T}$ 1
- $\frac{E}{8{,}314T} = \ln(A) - \ln(k) = \ln\left(\frac{A}{k}\right)$ 1
- Dus $E = 8{,}314T \cdot \ln\left(\frac{A}{k}\right)$ 1

of

- Als $E = 8{,}314T \cdot \ln\left(\frac{A}{k}\right)$ dan moet gelden $\frac{E}{8{,}314T} = \ln\left(\frac{A}{k}\right)$ 1
- Dan is $\frac{E}{8{,}314T} = \ln(A) - \ln(k)$ 1
- Dus $\ln(k) = \ln(A) + \frac{-E}{8{,}314T} = \ln(A) + \ln\left(\mathrm{e}^{-\left(\frac{E}{8{,}314T}\right)}\right)$ 1
- Dus $\ln(k) = \ln\left(A \cdot \mathrm{e}^{-\left(\frac{E}{8{,}314T}\right)}\right)$ (en dat komt overeen met de gegeven formule) 1

Vraag	Antwoord	Scores

12 maximumscore 3

- Er moet gelden $8{,}314 \cdot 500 \cdot \ln\left(\frac{A}{2{,}7 \cdot 10^{-2}}\right) = 8{,}314 \cdot 550 \cdot \ln\left(\frac{A}{2{,}4 \cdot 10^{-1}}\right)$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- De gevraagde waarde van E is $1{,}0 \cdot 10^5$ (J/mol) 1

of

- $2{,}7 \cdot 10^{-2} = A \cdot \mathrm{e}^{-\left(\frac{E}{8{,}314 \cdot 500}\right)}$ en $2{,}4 \cdot 10^{-1} = A \cdot \mathrm{e}^{-\left(\frac{E}{8{,}314 \cdot 550}\right)}$ dus $\frac{2{,}7 \cdot 10^{-2}}{2{,}4 \cdot 10^{-1}} = \mathrm{e}^{\frac{-E}{8{,}314 \cdot 500}} : \mathrm{e}^{\frac{-E}{8{,}314 \cdot 550}}$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- De gevraagde waarde van E is $1{,}0 \cdot 10^5$ (J/mol) 1

Vraag	Antwoord	Scores

De vergelijking van Arrhenius

11 maximumscore 4

- Uit de vergelijking van Arrhenius volgt $\frac{k}{A} = e^{-\left(\frac{E}{8{,}314T}\right)}$ 1
- $-\left(\frac{E}{8{,}314T}\right) = \ln\left(\frac{k}{A}\right)$ 1
- $\frac{E}{8{,}314T} = -\ln\left(\frac{k}{A}\right)\left(= \ln\left(\left(\frac{k}{A}\right)^{-1}\right)\right) = \ln\left(\frac{A}{k}\right)$ 1
- Dus $E = 8{,}314T \cdot \ln\left(\frac{A}{k}\right)$ 1

of

- Uit de vergelijking van Arrhenius volgt $\ln(k) = \ln\left(A \cdot e^{-\left(\frac{E}{8{,}314T}\right)}\right)$ 1
- $\ln(k) = \ln(A) - \frac{E}{8{,}314T}$ 1
- $\frac{E}{8{,}314T} = \ln(A) - \ln(k) = \ln\left(\frac{A}{k}\right)$ 1
- Dus $E = 8{,}314T \cdot \ln\left(\frac{A}{k}\right)$ 1

of

- Als $E = 8{,}314T \cdot \ln\left(\frac{A}{k}\right)$ dan moet gelden $\frac{E}{8{,}314T} = \ln\left(\frac{A}{k}\right)$ 1
- Dan is $\frac{E}{8{,}314T} = \ln(A) - \ln(k)$ 1
- Dus $\ln(k) = \ln(A) + \frac{-E}{8{,}314T} = \ln(A) + \ln\left(e^{-\left(\frac{E}{8{,}314T}\right)}\right)$ 1
- Dus $\ln(k) = \ln\left(A \cdot e^{-\left(\frac{E}{8{,}314T}\right)}\right)$ (en dat komt overeen met de gegeven formule) 1

Vraag	Antwoord	Scores

12 maximumscore 3

- Er moet gelden $8{,}314 \cdot 500 \cdot \ln\left(\frac{A}{2{,}7 \cdot 10^{-2}}\right) = 8{,}314 \cdot 550 \cdot \ln\left(\frac{A}{2{,}4 \cdot 10^{-1}}\right)$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- De gevraagde waarde van E is $1{,}0 \cdot 10^5$ (J/mol) 1

of

- $2{,}7 \cdot 10^{-2} = A \cdot \mathrm{e}^{-\left(\frac{E}{8{,}314 \cdot 500}\right)}$ en $2{,}4 \cdot 10^{-1} = A \cdot \mathrm{e}^{-\left(\frac{E}{8{,}314 \cdot 550}\right)}$ dus $\frac{2{,}7 \cdot 10^{-2}}{2{,}4 \cdot 10^{-1}} = \mathrm{e}^{\frac{-E}{8{,}314 \cdot 500}} : \mathrm{e}^{\frac{-E}{8{,}314 \cdot 550}}$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- De gevraagde waarde van E is $1{,}0 \cdot 10^5$ (J/mol) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Een foto van de Eusebiuskerk

13 maximumscore 3

- $\tan(\alpha-\beta)=\frac{\sin(\alpha-\beta)}{\cos(\alpha-\beta)}=\frac{\sin(\alpha)\cos(\beta)-\cos(\alpha)\sin(\beta)}{\cos(\alpha)\cos(\beta)+\sin(\alpha)\sin(\beta)}$ 1
- Teller en noemer delen door $\cos(\alpha)\cos(\beta)$ geeft $\frac{\frac{\sin(\alpha)\cos(\beta)}{\cos(\alpha)\cos(\beta)}-\frac{\cos(\alpha)\sin(\beta)}{\cos(\alpha)\cos(\beta)}}{1+\frac{\sin(\alpha)\sin(\beta)}{\cos(\alpha)\cos(\beta)}}$ 1
- Dat is gelijk aan $\frac{\frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}-\frac{\sin(\beta)}{\cos(\beta)}}{1+\frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}\cdot\frac{\sin(\beta)}{\cos(\beta)}}$ ofwel $\frac{\tan(\alpha)-\tan(\beta)}{1+\tan(\alpha)\cdot\tan(\beta)}$ 1

of

- $\frac{\tan(\alpha)-\tan(\beta)}{1+\tan(\alpha)\cdot\tan(\beta)}=\frac{\frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}-\frac{\sin(\beta)}{\cos(\beta)}}{1+\frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}\cdot\frac{\sin(\beta)}{\cos(\beta)}}$ 1
- Teller en noemer vermenigvuldigen met $\cos(\alpha)\cos(\beta)$ geeft $\frac{\sin(\alpha)\cos(\beta)-\cos(\alpha)\sin(\beta)}{\cos(\alpha)\cos(\beta)+\sin(\alpha)\sin(\beta)}$ 1
- Dit is gelijk aan $\frac{\sin(\alpha-\beta)}{\cos(\alpha-\beta)}=\tan(\alpha-\beta)$ 1

14 maximumscore 3

- $\tan(\alpha)=\frac{75}{x}$ en $\tan(\beta)=\frac{27}{x}$ 1
- Dus $\tan(\varphi)=\tan(\alpha-\beta)=\frac{\frac{75}{x}-\frac{27}{x}}{1+\frac{75}{x}\cdot\frac{27}{x}}$ 1
- Dit is gelijk aan $\frac{\frac{48}{x}}{1+\frac{2025}{x^2}}$, dus $\tan(\varphi)=\frac{48x}{x^2+2025}$ 1

15 maximumscore 4

- $g'(x)=\frac{48(x^2+2025)-48x\cdot 2x}{(x^2+2025)^2}$ 2
- (Uit $g'(x)=0$ volgt) $-48x^2+97200=0$ 1
- Hieruit volgt $x=45$ ($x=-45$ voldoet niet) 1

Een foto van de Eusebiuskerk

13 maximumscore 3

- $\tan(\alpha-\beta)=\frac{\sin(\alpha-\beta)}{\cos(\alpha-\beta)}=\frac{\sin(\alpha)\cos(\beta)-\cos(\alpha)\sin(\beta)}{\cos(\alpha)\cos(\beta)+\sin(\alpha)\sin(\beta)}$ 1
- Teller en noemer delen door $\cos(\alpha)\cos(\beta)$ geeft $\frac{\frac{\sin(\alpha)\cos(\beta)}{\cos(\alpha)\cos(\beta)}-\frac{\cos(\alpha)\sin(\beta)}{\cos(\alpha)\cos(\beta)}}{1+\frac{\sin(\alpha)\sin(\beta)}{\cos(\alpha)\cos(\beta)}}$ 1
- Dat is gelijk aan $\frac{\frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}-\frac{\sin(\beta)}{\cos(\beta)}}{1+\frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}\cdot\frac{\sin(\beta)}{\cos(\beta)}}$ ofwel $\frac{\tan(\alpha)-\tan(\beta)}{1+\tan(\alpha)\cdot\tan(\beta)}$ 1

of

- $\frac{\tan(\alpha)-\tan(\beta)}{1+\tan(\alpha)\cdot\tan(\beta)}=\frac{\frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}-\frac{\sin(\beta)}{\cos(\beta)}}{1+\frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}\cdot\frac{\sin(\beta)}{\cos(\beta)}}$ 1
- Teller en noemer vermenigvuldigen met $\cos(\alpha)\cos(\beta)$ geeft $\frac{\sin(\alpha)\cos(\beta)-\cos(\alpha)\sin(\beta)}{\cos(\alpha)\cos(\beta)+\sin(\alpha)\sin(\beta)}$ 1
- Dit is gelijk aan $\frac{\sin(\alpha-\beta)}{\cos(\alpha-\beta)}=\tan(\alpha-\beta)$ 1

14 maximumscore 3

- $\tan(\alpha)=\frac{75}{x}$ en $\tan(\beta)=\frac{27}{x}$ 1
- Dus $\tan(\varphi)=\tan(\alpha-\beta)=\frac{\frac{75}{x}-\frac{27}{x}}{1+\frac{75}{x}\cdot\frac{27}{x}}$ 1
- Dit is gelijk aan $\frac{\frac{48}{x}}{1+\frac{2025}{x^2}}$, dus $\tan(\varphi)=\frac{48x}{x^2+2025}$ 1

15 maximumscore 4

- $g'(x)=\frac{48(x^2+2025)-48x\cdot 2x}{(x^2+2025)^2}$ 2
- (Uit $g'(x)=0$ volgt) $-48x^2+97200=0$ 1
- Hieruit volgt $x=45$ ($x=-45$ voldoet niet) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Scheve parabolen

16 maximumscore 4

- $\frac{dx}{dt} = 6t + 1$ en $\frac{dy}{dt} = 6t - 1$ 1
- De snelheid $v(t)$ wordt gegeven door $\sqrt{(6t+1)^2 + (6t-1)^2}$ 1
- $v(t) = \sqrt{72t^2 + 2}$ 1
- (Voor $t = 0$ is $v(t)$ minimaal, dus) het minimum is $\sqrt{2}$ (dus de minimale snelheid is $\sqrt{2}$) 1

of

- $\frac{dx}{dt} = 6t + 1$ en $\frac{dy}{dt} = 6t - 1$ 1
- De snelheid $v(t)$ wordt gegeven door $\sqrt{(6t+1)^2 + (6t-1)^2}$ 1
- $v'(t) = \frac{12(6t+1)+12(6t-1)}{2\sqrt{(6t+1)^2+(6t-1)^2}}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- $v'(t) = 0$ geeft $t = 0; v(0) = \sqrt{2}$ (dus de minimale snelheid is $\sqrt{2}$) 1

17 maximumscore 4

- $y = 0$ geeft $at^2 - t + 1 = 0$ 1
- (Deze vergelijking moet één oplossing hebben, dus) $D = 0$ 1
- $D = 1 - 4a$ 1
- $D = 0$ geeft $a = \frac{1}{4}$ 1

of

- $\frac{dy}{dt} = 2at - 1$ 1
- (De parabool moet de x-as raken dus) $\frac{dy}{dt} = 0$ geeft $t = \frac{1}{2a}$ 1
- De vergelijking $a \cdot \left(\frac{1}{2a}\right)^2 - \frac{1}{2a} + 1 = 0$ moet worden opgelost 1
- Dit geeft $a = \frac{1}{4}$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Scheve parabolen

16 maximumscore 4

- $\frac{dx}{dt} = 6t + 1$ en $\frac{dy}{dt} = 6t - 1$ 1
- De snelheid $v(t)$ wordt gegeven door $\sqrt{(6t+1)^2 + (6t-1)^2}$ 1
- $v(t) = \sqrt{72t^2 + 2}$ 1
- (Voor $t = 0$ is $v(t)$ minimaal, dus) het minimum is $\sqrt{2}$ (dus de minimale snelheid is $\sqrt{2}$) 1

of

- $\frac{dx}{dt} = 6t + 1$ en $\frac{dy}{dt} = 6t - 1$ 1
- De snelheid $v(t)$ wordt gegeven door $\sqrt{(6t+1)^2 + (6t-1)^2}$ 1
- $v'(t) = \frac{12(6t+1)+12(6t-1)}{2\sqrt{(6t+1)^2+(6t-1)^2}}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- $v'(t) = 0$ geeft $t = 0; v(0) = \sqrt{2}$ (dus de minimale snelheid is $\sqrt{2}$) 1

17 maximumscore 4

- $y = 0$ geeft $at^2 - t + 1 = 0$ 1
- (Deze vergelijking moet één oplossing hebben, dus) $D = 0$ 1
- $D = 1 - 4a$ 1
- $D = 0$ geeft $a = \frac{1}{4}$ 1

of

- $\frac{dy}{dt} = 2at - 1$ 1
- (De parabool moet de x-as raken dus) $\frac{dy}{dt} = 0$ geeft $t = \frac{1}{2a}$ 1
- De vergelijking $a \cdot \left(\frac{1}{2a}\right)^2 - \frac{1}{2a} + 1 = 0$ moet worden opgelost 1
- Dit geeft $a = \frac{1}{4}$ 1